

SDS-PAGE 电泳与蛋白质免疫印迹

刘沛雨 2100012289

大组成员：

1. 实验内容

1.1. SDS-PAGE 聚丙烯酰胺凝胶不连续电泳

1.2. 蛋白质免疫印迹（Western blot）

2. 实验结果与数据处理

2.1. 电泳样品加样量的计算与实验过程

实验中首先需要对泳道 2、3 和 4 确定是否需要对样品进行稀释以及每种样品的实际上样量。根据每种样品的理论上样体积与上样量计算得到样品理论上的浓度范围 $[c_1, c_2]$ 。假设实验过程中取用的样品溶液体积为 V_1 ，加入 $V_1/4$ 5x LB。对于任意样品 S ，设其浓度为 $[S]$ ，需要的上样量为 w ，则加入 5x LB 后的样品浓度为 $[S]' = 0.8[S]$ 。若 $[S]' \in [c_1, c_2]$ ，则样品无需稀释，加入 $w/[S]'$ 体积的样品溶液即可；若 $[S]' > c_2$ ，则需要加入 $(\frac{[S]'}{c_2} - 1) \frac{5}{4} V_1$ 体积的 1x LB 稀释到 c_2 ；若 $[S]' < c_1$ ，则需要加入超过理论最大上样体积的样品溶液，加入的体积为 $w/[S]'$ 。通过以上步骤即可得到泳道 2、3 和 4 所需的样品溶液，表 1 展示了该步的计算与实验过程。由于实验过程中提供的 1x LB 的量较少，因此需要在上一步稀释的基础上继续进行梯度稀释（透过峰溶液无需梯度稀释）以得到蛋白质免疫印迹所需的样品溶液。表 2 展示了该步的计算与实验过程。（表 1 与表 2 见后页）

2.2. SDS-PAGE 电泳结果

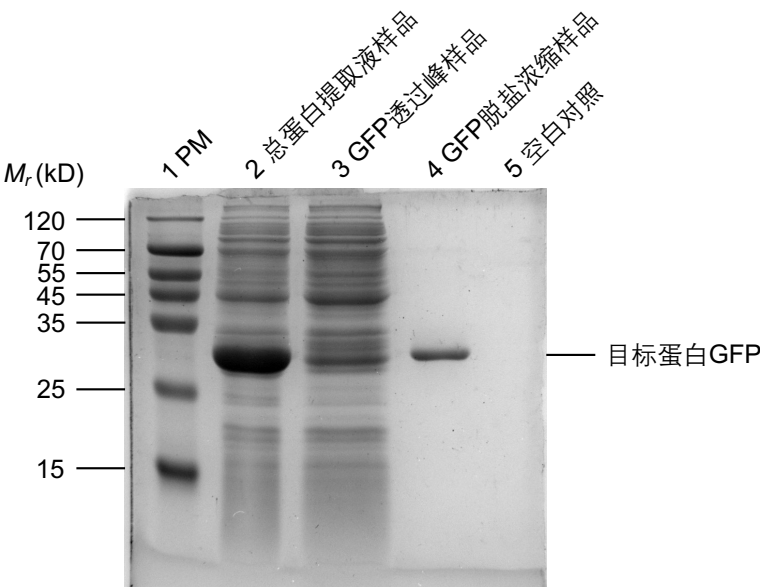


图 1 SDS-PAGE 聚丙烯酰胺凝胶不连续电泳结果

SDS-PAGE 的结果如图 1 所示。注意到彩色预染蛋白对应的 1 号电泳条带下部条带不平整，有一定程度的扭曲，推测原因可能为拍摄时凝胶左侧下方边缘向上翘起，也可能是由于电泳后期凝胶边缘处电压不稳定导致蛋白迁移速率不均一。

表 1 实验过程中电泳加样量的计算 I

	1	2	3	4	5
样品名称	PM	总蛋白 提取液	GFP 透过峰	GFP 脱盐 浓缩样品	—
上样量/孔	—	20 μg	20 μg	1 μg	—
理论上样体积 (μL) /孔	6	10 – 15	10 – 15	10 – 15	—
合适的样品浓度区间 (mg/mL)	—	1.67 – 2	1.67 – 2	0.067 – 0.1	—
样品的实际浓度 (mg/mL)	—	2.620	1.287	2.187	—
加入 5x LB 后的样品浓度 (mg/mL)	—	2.096	1.030	1.750	—
是否需要加入 1x LB 稀释	—	是	否	是	—
是否需要加入超过最大理论体积的样品溶液	—	否	是	否	—
取用的原样品溶液的体积 (μL)	—	20	20	4	—
加入 5x LB 的体积 (μL)	—	5	5	1	—
加入 1x LB 的体积 (μL)	—	1.2	0	82.5	—
最终的样品浓度 (mg/mL)	—	2.000	1.030	0.100	—
实际上样体积 (μL)	—	10	19.4	10	—
稀释后的样品标记	—	GFP 提①	透过峰①	GFP 浓①	—

PM: 预染蛋白 marker

表 2 实验过程中电泳加样量的计算 II

	6	7	8	9	10
样品名称	PM	GFP 脱盐 浓缩样品	GFP 透过峰	总蛋白 提取液	—
上样量/孔	—	20 ng	1 µg	1 µg	—
理论上样体积 (µL) /孔	6	10 – 15	10 – 15	10 – 15	—
合适的样品浓度区间 (mg/mL)	—	0.00133 – 0.002	0.067 – 0.1	0.067 – 0.1	—
上一步得到的样品浓度 (mg/mL)	—	0.100	1.030	2.000	—
是否需要加入 1x LB 稀释	—	是	是	是	—
是否需要梯度稀释	—	是	否	是	—
取用的上一步得到的样品 溶液的体积 (µL)	—	5	5	10	—
第一次稀释加入 1x LB 的 体积 (µL)	—	20	46.5	30	—
取用的第一次稀释后得到 的样品溶液的体积 (µL)	—	5	—	10	—
第二次稀释加入 1x LB 的 体积 (µL)	—	45	—	40	—
最终的样品浓度 (mg/mL)	—	0.002	0.100	0.100	—
实际上样体积 (µL)	—	10	10	10	—
稀释后的样品标记	—	GFP 浓②	透过峰②	GFP 提②	—

PM: 预染蛋白 marker

2.3. 绿色荧光蛋白 GFP 相对分子质量的计算

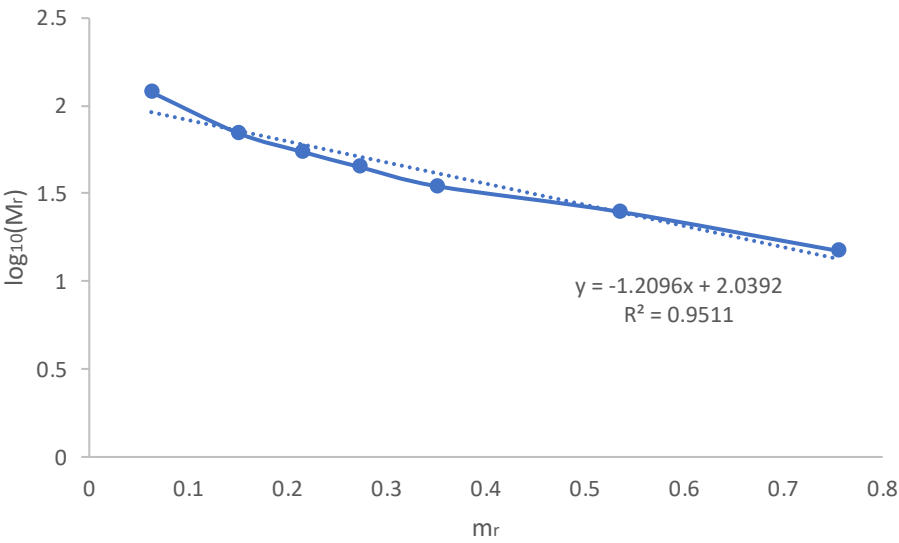


图 2 蛋白质标准曲线

（横坐标为标准蛋白质的相对迁移率，纵坐标为标准蛋白质相对分子质量的对数）

图 2 为根据 SDS-PAGE 电泳结果绘制的蛋白质标准曲线，绘制标准曲线过程中计算得到的有关数据如表 3 所示。目标蛋白 GFP 的相对迁移率约为 0.4444，故计算得到的 GFP 的相对分子质量约为 31.7 kD（GFP 为单亚基蛋白）。

表 3 绘制标准曲线的有关数据

预染蛋白 marker 相对分子量 M_r (kD)	$\log_{10}M_r$	指示剂迁移距离 (pixel)	蛋白质迁移距离 (pixel)	相对迁移率 m_R
120	2.08	135.63	8.60	0.0634
70	1.85		20.55	0.1515
55	1.74		29.19	0.2152
45	1.65		37.11	0.2736
35	1.54		47.66	0.3514
25	1.40		72.71	0.5361
15	1.18		102.49	0.7557

2.4. 蛋白质免疫印迹结果

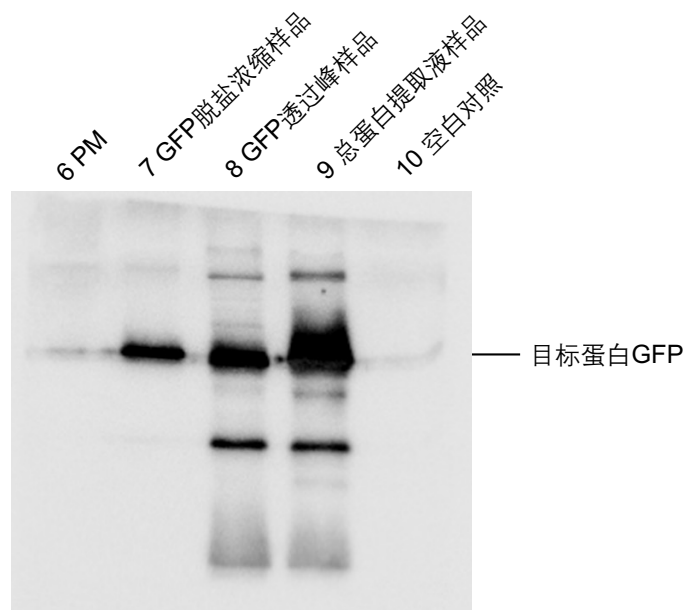


图3 蛋白质免疫印迹结果

3. 讨论

本次实验得到的电泳条带分布清晰，表明分离纯化后的 GFP 纯度较高。通过考马斯亮蓝染色法观察，GFP 的条带明显且单一，说明蛋白质纯度较高。在后续分析中，根据蛋白 marker 的标准曲线，计算得到的 GFP 相对分子质量约为 31.3 kD，比理论值（约 27 kD）略高。造成这一偏差的可能原因

为凝胶电泳过程中电压不够稳定，尤其在电泳的前期，不同分子量的蛋白没有得到充分分离，从而导致了条带的分布受到影响，进而影响了标准曲线的准确性。此外，电泳中的一些实验参数（如凝胶浓度、电泳缓冲液的离子强度和 pH 值）可能也会影响蛋白质的迁移率。